

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
E.P. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



APLICACIONES MOVILES
UNIDAD 1 – SESION 5 – SIMULACRO KOTLIN

DOCENTE:

BENJAMIN DAVID REYNA BARRETO

INTEGRANTES:

Orbezo Perkga Lee Brandon

Lima, Septiembre 2026

Entregable de evidencias del simulacro BiblioMobil

Documento editable para capturas por ítem, capturas funcionales y resultados de pruebas

Dato	Contenido
Proyecto	Simulacro-Lee
Aplicación	BiblioMobil
Paquete raíz	pe.edu.upeu.bibliomobil
Rama	feature/clean-mvvm
Estudiante	Lee Brandon
Repositorio	Pegar aquí el enlace cuando esté publicado

Este documento está preparado para reunir evidencia durante el simulacro. La guía pide repositorio en la rama feature/clean-mvvm, al menos un commit por ítem, docs/RESPUESTAS.md, docs/CAPTURAS y la salida de .\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest al final de RESPUESTAS.md.

Uso recomendado: después de completar cada ítem, toma una captura del cambio o del commit, pégalas en su espacio y registra el hash corto del commit en la tabla.

1 Resumen de lo que se entrega

Entrega	Dónde va	Estado
Código fuente	Repositorio Git en feature/clean-mvvm	Por completar
Commits	Mínimo uno por cada ítem práctico	Por completar
Respuestas teóricas	docs/RESPUESTAS.md	Por completar
Capturas	docs/CAPTURAS	Por completar
Salida de pruebas	Final de docs/RESPUESTAS.md	Por completar

2 Control de commits por ítem

Ítem	Evidencia esperada	Commit sugerido	Hash
Base	Proyecto vacío inicial	Registra proyecto base vacío	
1	Proyecto y rama; dependencias de Koin, iconos Material,	Configura proyecto y dependencias	

	Lifecycle y coroutines-test		
2	Capa de dominio: Libro, Lector, Prestamo, DetallePrestamo, EstadoPrestamo y repositorios	Agrega capa de dominio de biblioteca	
3	Casos de uso, errores, excepciones y resultadoDe	Implementa casos de uso de biblioteca	
4	Repositorios en memoria con id correlativo, delay y Mutex	Agrega repositorios en memoria	
5	Módulo MVVM de Libros	Construye módulo de libros	
6	Módulo MVVM de Lectores	Construye módulo de lectores	
7	Koin, AppModule, módulos por plataforma e inicialización	Configura inyección de dependencias	
8	Navegación, menú lateral, Inicio y Préstamos en construcción	Agrega navegación e inicio	
9	Tema propio claro/oscuro y componentes reutilizables	Define identidad visual y componentes	
10	Pruebas automatizadas mínimas	Agrega pruebas automatizadas	
II	RESPUESTAS.md y evidencia final	Documenta respuestas teóricas y evidencias	

3 Captura por cada ítem

Esta sección responde a la indicación de guardar una evidencia por cada ítem. La captura puede ser de Android Studio, del árbol de archivos, del código principal del ítem, de la terminal con el commit o del resultado de pruebas cuando corresponda.

Captura base - proyecto vacío

```

Terminal  Local x Local (2) x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Lee Brandon\Desktop\ING. SISTEMAS\VI CICLO\APLICACIONES MOVILES\Simulacro-Lee> git branch
* feature/clean-mvvm
main

PS C:\Users\Lee Brandon\Desktop\ING. SISTEMAS\VI CICLO\APLICACIONES MOVILES\Simulacro-Lee> git push -u origin feature/clean-mvvm
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/clean-mvvm' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/LeeBOP12/SIMULACRO-BIBLIOTECA-LEE/pull/new/feature/clean-mvvm
remote:
To https://github.com/LeeBOP12/SIMULACRO-BIBLIOTECA-LEE.git
 * [new branch]      feature/clean-mvvm -> feature/clean-mvvm
branch 'feature/clean-mvvm' set up to track 'origin/feature/clean-mvvm'.

PS C:\Users\Lee Brandon\Desktop\ING. SISTEMAS\VI CICLO\APLICACIONES MOVILES\Simulacro-Lee> 

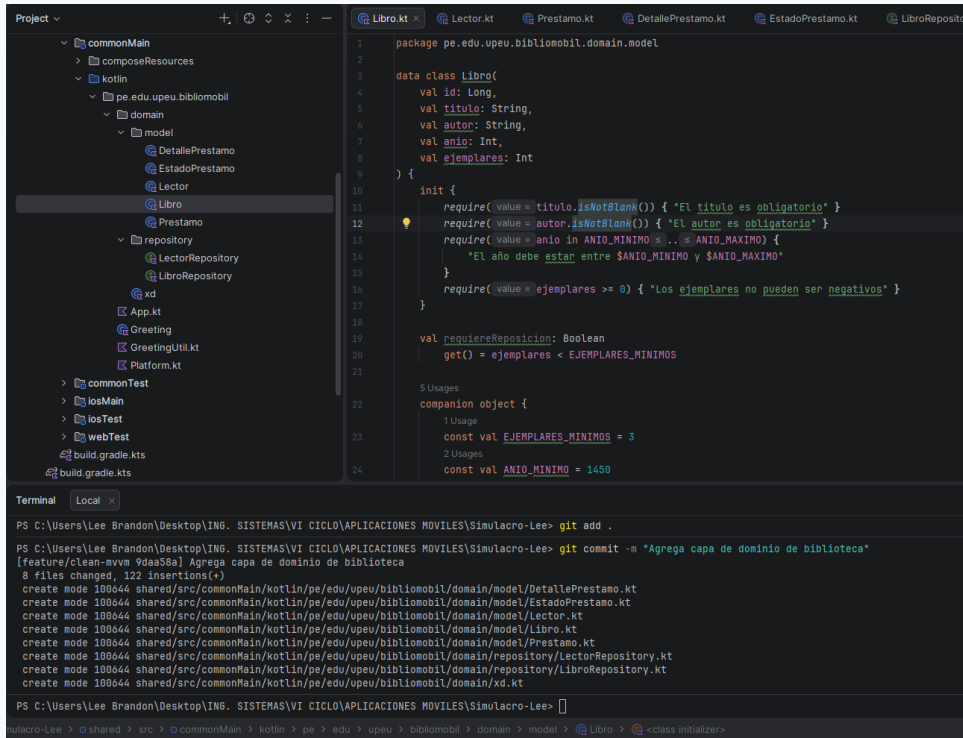
```

Captura ítem 1 - proyecto y dependencias

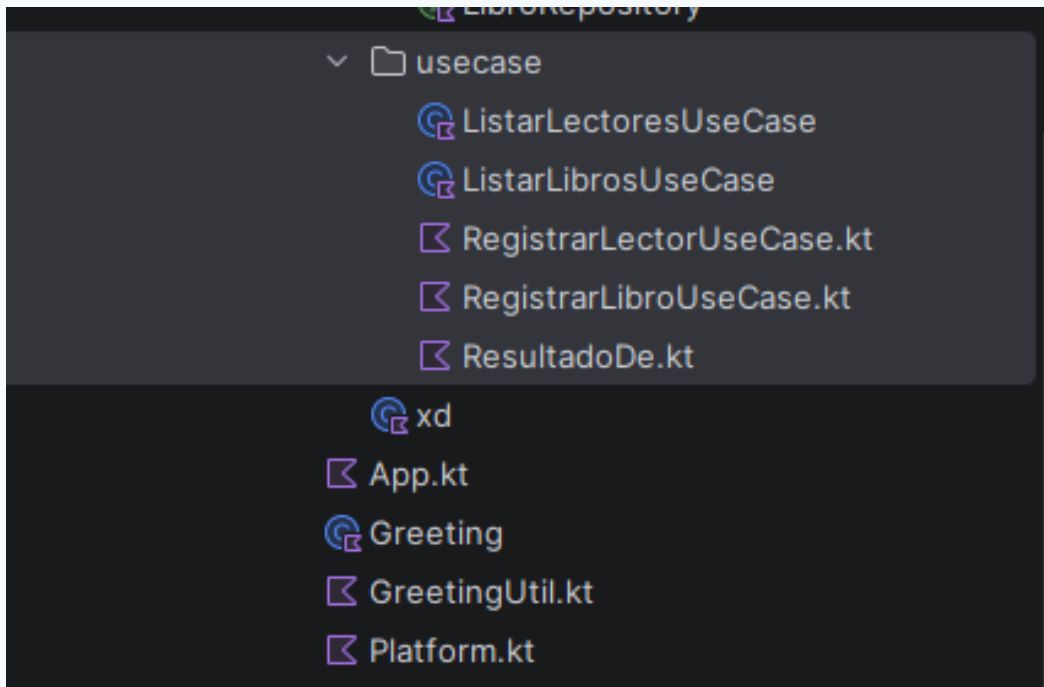
```
libs.versions.toml
14 kotlin = "2.4.20"
15 kotlin-wrappers = "2026.9.1"
16 material3 = "1.12.0-alpha03"
17
18 [libraries]
19 kotlin-test = { module = "org.jetbrains.kotlin:kotlin-test", version.ref = "kotlin" }
20 kotlin-test-junit = { module = "org.jetbrains.kotlin:kotlin-test-junit", version.ref = "kotlin" }
21 junit = { module = "junit:junit", version.ref = "junit" }
22 androidx-core-ktx = { module = "androidx.core:core-ktx", version.ref = "androidx-core" }
23 androidx-test-ext-junit = { module = "androidx.test.ext:junit", version.ref = "androidx-testExt" }
24 androidx-espresso-core = { module = "androidx.test.espresso:espresso-core", version.ref = "androidx-espresso" }
25 androidx-appcompat = { module = "androidx.appcompat:appcompat", version.ref = "androidx-appcompat" }
26 androidx-activity-compose = { module = "androidx.activity:activity-compose", version.ref = "androidx-activity" }
27 compose-ui-tooling = { module = "org.jetbrains.compose.ui:ui-tooling", version.ref = "composeMultiplatform" }
28 androidx-lifecycle-viewmodel-compose = { module = "org.jetbrains.androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-compose", version.ref = "composeMultiplatform" }
29 androidx-lifecycle-runtime-compose = { module = "org.jetbrains.androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-compose", version.ref = "composeMultiplatform" }
30 compose-runtime = { module = "org.jetbrains.compose.runtime:runtime", version.ref = "composeMultiplatform" }
31 compose-foundation = { module = "org.jetbrains.compose.foundation:foundation", version.ref = "composeMultiplatform" }
32 compose-material3 = { module = "org.jetbrains.compose.material3:material3", version.ref = "material3" }
33 compose-ui = { module = "org.jetbrains.compose.ui:ui", version.ref = "composeMultiplatform" }
34 compose-components-resources = { module = "org.jetbrains.compose.components:components-resources", version.ref = "composeMultiplatform" }
35 compose-ui-tooling-preview = { module = "org.jetbrains.compose.ui:ui-tooling-preview", version.ref = "composeMultiplatform" }
36 wrappers-browser = { module = "org.jetbrains.kotlin-wrappers:kotlin-browser", version.ref = "kotlin-wrappers" }
37
38 [plugins]
39 androidApplication = { id = "com.android.application", version.ref = "agp" }
40 androidMultiplatformLibrary = { id = "com.android.kotlin.multiplatform.library", version.ref = "agp" }
41 composeMultiplatform = { id = "org.jetbrains.compose", version.ref = "composeMultiplatform" }
42 composeCompiler = { id = "org.jetbrains.kotlin.plugin.compose", version.ref = "kotlin" }
43 kotlinMultiplatform = { id = "org.jetbrains.kotlin.multiplatform", version.ref = "kotlin" }
```

```
build.gradle.kts (shared)
1 import org.jetbrains.kotlin.gradle.ExperimentalWasmDsl
2 import org.jetbrains.kotlin.gradle.dsl.JvmTarget
3
4 plugins {
5     alias(libs.plugins.kotlinMultiplatform)
6     alias(libs.plugins.androidMultiplatformLibrary)
7     alias(libs.plugins.composeMultiplatform)
8     alias(libs.plugins.composeCompiler)
9 }
10
11 kotlin {
12     listOf(
13         iosArm64(),
14         iosSimulatorArm64()
15     ).forEach { iosTarget ->
16         iosTarget.binaries.framework {
17             baseName = "Shared"
18             isStatic = true
19         }
20     }
21 }
22
23 js {
24     browser()
25     binaries.executable()
26 }
27
28 @OptIn(ExperimentalWasmDsl::class)
29 wasmJs {
30     browser()
31     binaries.executable()
32 }
33
34 android {
35     namespace = "pe.edu.upeu.bibliomobil.shared"
36     compileSdk = libs.versions.android.compileSdk.get().toInt()
37 }
```

Captura ítem 2 - dominio



Captura ítem 3 - casos de uso



Captura ítem 4 - datos

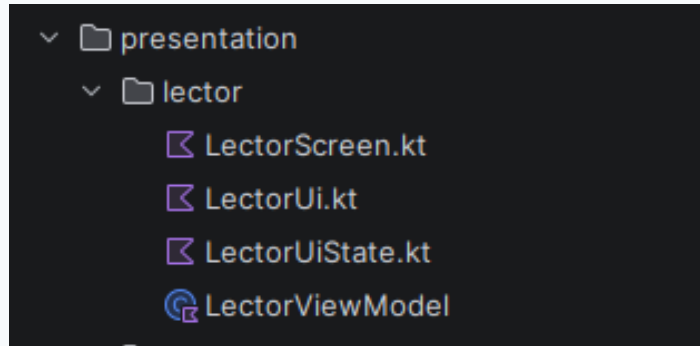
```
RegistrarLibroUseCase.kt  ListarLibrosUseCase.kt  ListarLectoresUseCase.kt  LibroRepositorioEnMemoria.kt x
1 package pe.edu.upeu.bibliomobil.data.repository
2
3 > import ...
8
9 class LibroRepositorioEnMemoria : LibroRepository {
10
11     2 Usages
12     private val mutex = Mutex()
13     2 Usages
14     private val libros = mutableListOf<Libro>()
15     1 Usage
16     private var siguienteId = 1L
17
18     override suspend fun registrar(libro: Libro): Libro {
19         delay( timeMillis = LATENCIA_MS)
20
21         return mutex.withLock {
22             val guardado = libro.copy(id = siguienteId++)
23             libros += guardado
24             guardado
25         }
26     }
27
28     override suspend fun listar(): List<Libro> {
29         delay( timeMillis = LATENCIA_MS)
30
31         return mutex.withLock {
```

Captura ítem 5 - módulo libros

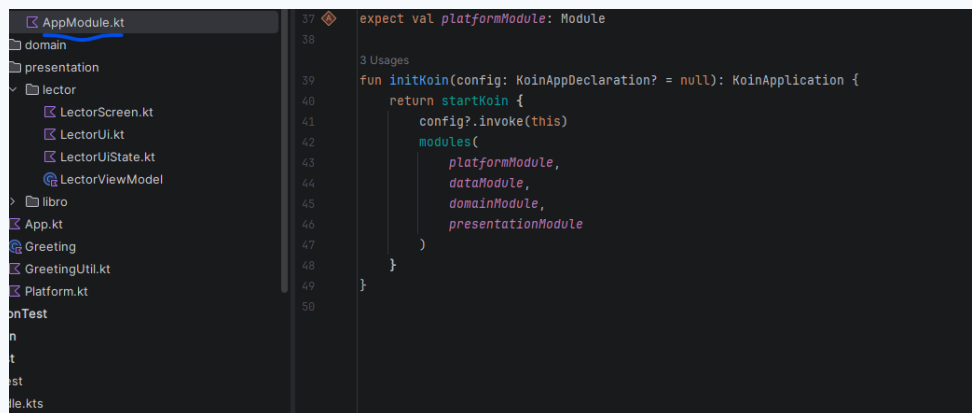
```
PS C:\Users\Lee Brandon\Desktop\ING. SISTEMAS\VI CICLO\APLICACIONES MOVILES\Simulacro-Lee> git log --oneline
3e14f1c (HEAD -> feature/clean-mvvm, origin/feature/clean-mvvm) Construye modulo de libros
dcdb0f9 Agrega repositorios en memoria
b43a60c Implementa casos de uso de biblioteca
9daa58a Agrega capa de dominio de biblioteca
0ec6028 Configura proyecto y dependencias
dfa304c (origin/main, main) PProyecto Vacio

PS C:\Users\Lee Brandon\Desktop\ING. SISTEMAS\VI CICLO\APLICACIONES MOVILES\Simulacro-Lee> 
Simulacro-Lee > shared > src > commonMain > kotlin > pe > edu > upeu > bibliomobil > presentation > libro > LibroUiState.kt
```

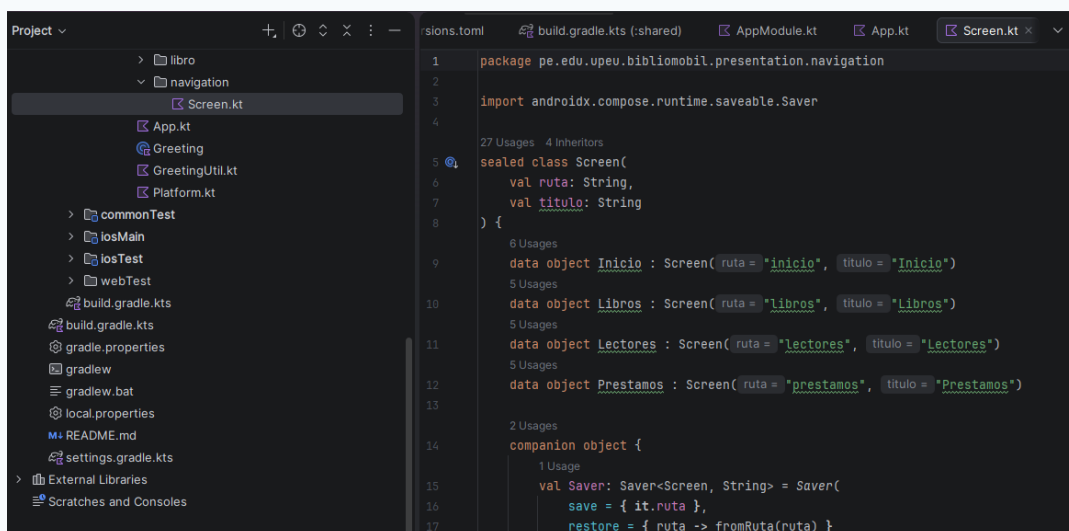
Captura ítem 6 - módulo lectores



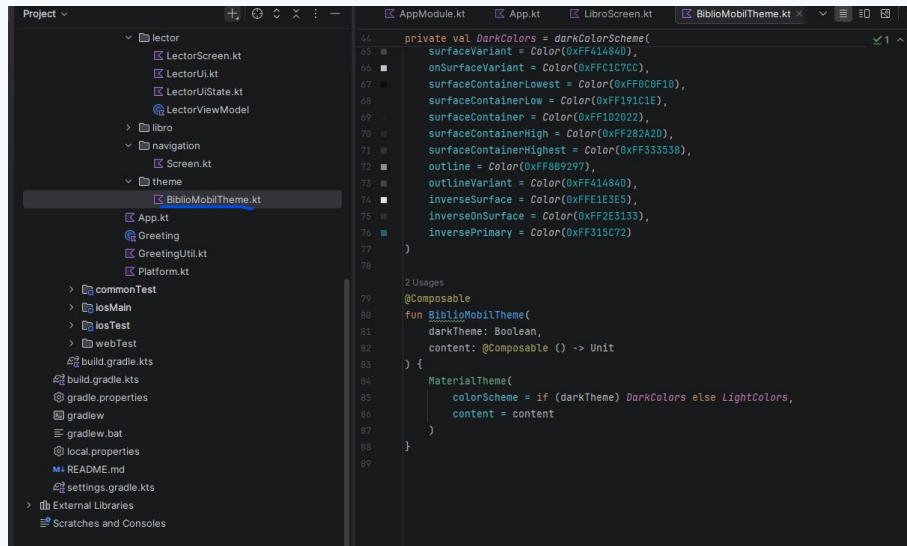
Captura ítem 7 - Koin



Captura ítem 8 - navegación e inicio



Captura ítem 9 - identidad visual



Captura ítem 10 - pruebas

```
PS C:\Users\Lee Brandon\Desktop\ING. SISTEMAS\VI CICLO\APLICACIONES MOVILES\Simulacro-Lee> .\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest

Welcome to Gradle 9.5.1!

Here are the highlights of this release:
- Task provenance in reports and failure messages
- Type-safe accessors for precompiled Kotlin Settings plugins

For more details see https://docs.gradle.org/9.5.1/release-notes.html

Calculating task graph as no cached configuration is available for tasks: :shared:testAndroidHostTest

> Configure project :shared
w: Native task 'iosSimulatorArm64Test' is disabled
Task 'iosSimulatorArm64Test' for target 'ios_simulator_arm64' cannot run on the current host (windows-x86_64).
Reason: simulator tests require macOS
Solution: To suppress this warning, add 'kotlin.native.ignoreDisabledTargets=true' to gradle.properties.

[Incubating] Problems report is available at: file:///C:/Users/Lee%20Brandon/Desktop/ING.%20SISTEMAS/VI%20CICLO/APLICACIONES%20MOVI

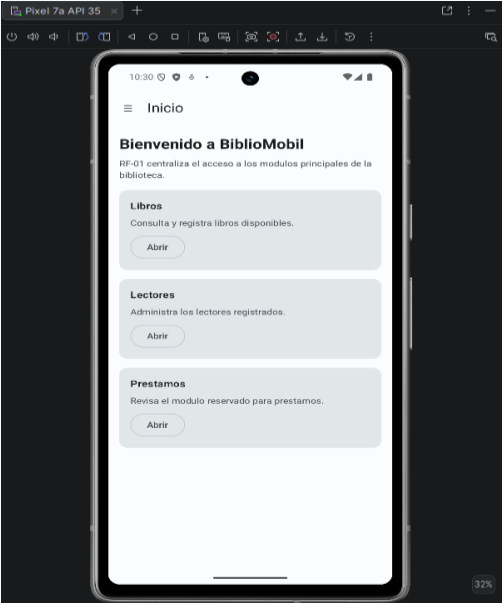
BUILD SUCCESSFUL in 23s
33 actionable tasks: 14 executed, 19 up-to-date
Configuration cache entry stored.

PS C:\Users\Lee Brandon\Desktop\ING. SISTEMAS\VI CICLO\APLICACIONES MOVILES\Simulacro-Lee>
```

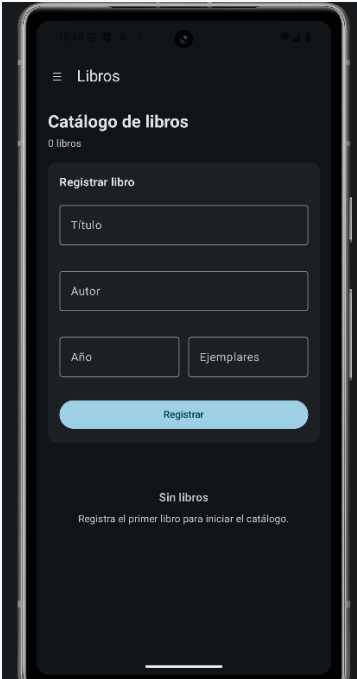
4 Capturas funcionales obligatorias

Además de una evidencia por ítem, la guía pide capturas funcionales específicas dentro de docs/CAPTURAS. Esta sección queda separada para no confundirlas con los commits.

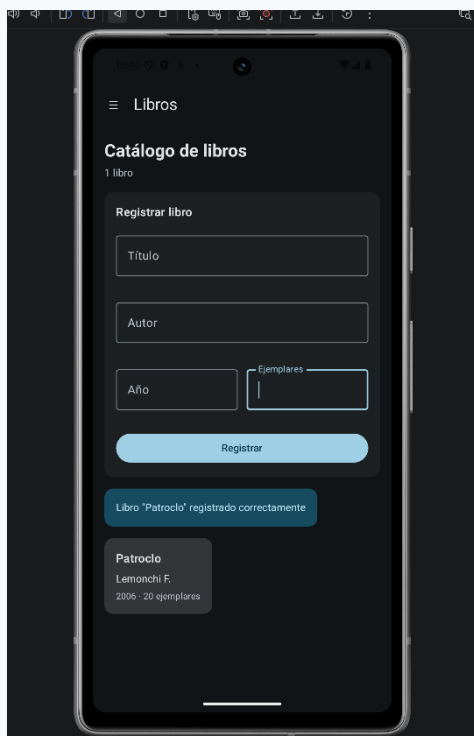
Inicio en modo claro



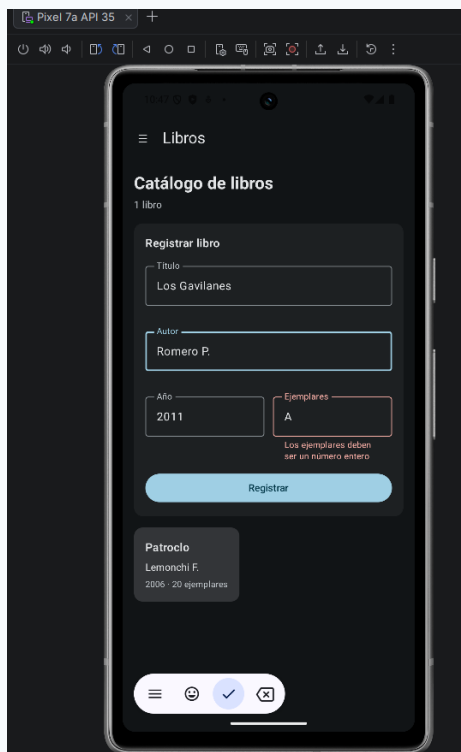
Libros - SinLibros



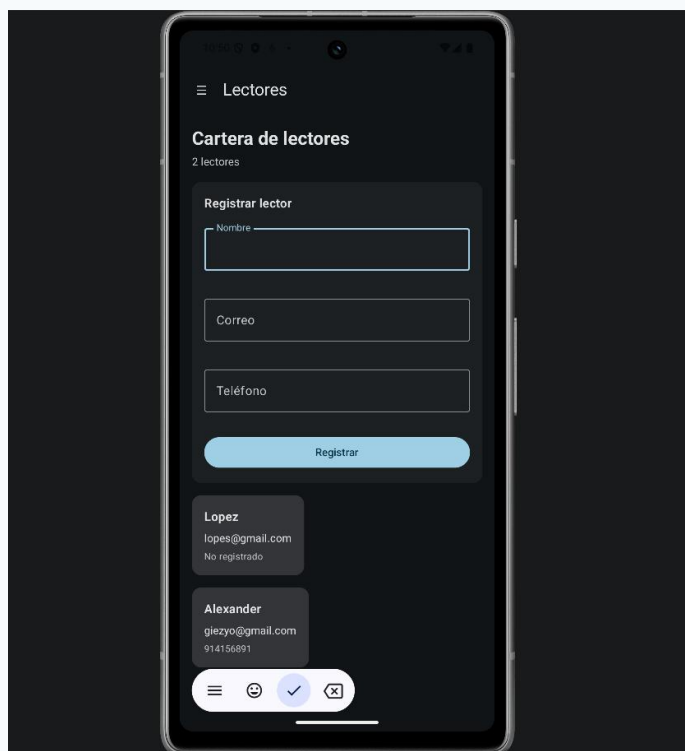
Libros - ConLibros



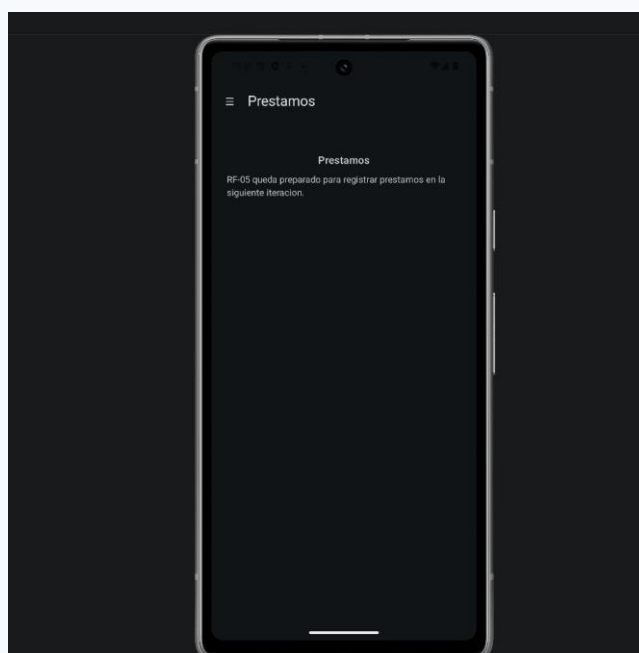
Libros - Error



Lectores con teléfono ausente



Préstamos en construcción+



5 Comandos para pegar resultados

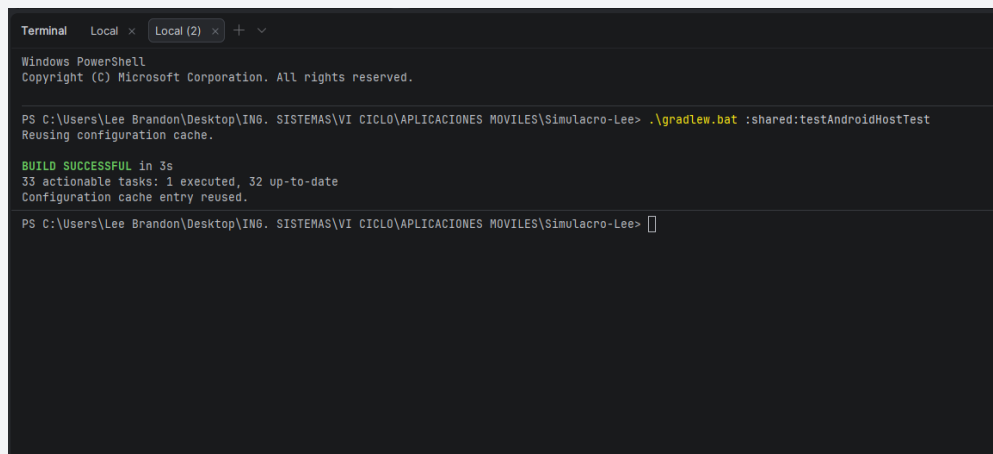
Compilación Android solicitada:

```
.\gradlew.bat :androidApp:assembleDebug
```

Pruebas solicitadas:

```
.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest
```

Al final de docs/RESPUESTAS.md debe pegarse la salida de pruebas donde se vea el número de pruebas y BUILD SUCCESSFUL.



```
Terminal Local x Local (2) x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Lee Brandon\Desktop\ING. SISTEMAS\VI CICLO\APLICACIONES MOVILES\Simulacro-Lee> .\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest
Reusing configuration cache.

BUILD SUCCESSFUL in 3s
33 actionable tasks: 1 executed, 32 up-to-date
Configuration cache entry reused.

PS C:\Users\Lee Brandon\Desktop\ING. SISTEMAS\VI CICLO\APLICACIONES MOVILES\Simulacro-Lee> 
```

6 Parte II teórica

1. Cuando llegue el backend REST de la biblioteca, ¿qué archivos cambian y cuáles quedan intactos?

Cambiaría principalmente la capa data: se reemplazarían LibroRepositoryEnMemoria y LectorRepositoryEnMemoria por implementaciones remotas que consuman el backend REST. También cambiaría di/AppModule.kt, porque ahí se dejaría de registrar el repositorio en memoria y se registraría el repositorio remoto usando las mismas interfaces LibroRepository y LectorRepository. Quedarían intactos los modelos del dominio, los contratos de repositorio, los casos de uso, los ViewModels y las pantallas, porque todos dependen de abstracciones y no de la implementación concreta.

2. RegistrarLibroUseCase recibe anio y ejemplares como String. ¿Qué se perdería si los recibiera como Int?

Si RegistrarLibroUseCase recibiera anio y ejemplares como Int, se perdería la capacidad de validar exactamente lo que el usuario escribió en el formulario. Por ejemplo, ya no podríamos diferenciar entre un campo vacío, un texto inválido como "abc" o un número fuera de rango, porque la conversión a número tendría que ocurrir antes del caso de uso. Al recibir String, la regla de negocio queda centralizada en el dominio y puede devolver mensajes de error precisos para la interfaz.

3. Explica qué observaría el usuario si LibroRepository estuviera registrado en Koin como factory en vez de single.

Si LibroRepository estuviera registrado como factory, Koin crearía una nueva instancia del repositorio cada vez que alguien lo solicite. Como el repositorio actual guarda los libros en memoria, el usuario podría ver que los libros registrados desaparecen al cambiar de pantalla, recrear el ViewModel o volver a abrir el módulo, porque cada instancia tendría su propia lista vacía. Con single, se mantiene una sola instancia compartida durante la vida de la app y los datos permanecen disponibles mientras la aplicación siga abierta.